

Minimalne wymagania dla sterowników SOiA

Profile urządzeń uzupełniające wspólne wymagania platformy KG PSP

Wersja 0.2 · 9 września 2026 r. · AKCEPTACJA - BIŁ KGPSP

Sterowniki o różnej mocy obliczeniowej i liczbie interfejsów mogą realizować te same uzgodnione zadania ostrzegania i alarmowania. Ich wyposażenie dobiera się do aplikacji i konkretnego obiektu.

SS100 jest rozbudowaną platformą już posiadaną w projekcie KPO. Dla nowych, mniej rozbudowanych instalacji należy rozpatrywać również mniejsze sterowniki, jeśli potwierdzą wymagane funkcje, bezpieczeństwo i współpracę z systemem KG PSP.

Dokument uzupełnia wymagania techniczne sterownika SMS, IoT Feed, Orchestra Manager i LNS o zasady doboru wariantów SS-22, SS-24, SS-52, SS-54 oraz SS100. Nie jest listą modeli odebranych ani zatwierdzeniem nowych klas urządzeń.

Wspólne funkcje / różne zasoby / dobór do obiektu

1 Wspólne zadania i różne urządzenia

Celem doboru jest sprawne wykonanie wymaganych zadań przy wyposażeniu odpowiednim do zastosowania. Sterownik obsługujący prostszy obiekt nie musi mieć wszystkich zasobów i portów SS100. Musi natomiast spełniać wymagania dotyczące poprawnego przyjęcia polecenia, współpracy z aplikacją KG PSP, bezpieczeństwa, nadzoru wykonania i utrzymania. [U1]

Wspólny zakres omawianych platform obejmuje obsługę aplikacji KG PSP, SMS, IoT Feed, zarządzanie przez Orchestra Manager i współpracę radiową według profilu LNS. Różne mogą być zasoby procesora i pamięci, liczba wejść i wyjść, wyposażenie diagnostyczne oraz zakres dodatkowych funkcji. Sama zgodność tych podstawowych funkcji nie oznacza identyczności całego wyposażenia. [A; S2]

SS100 w posiadanych zestawach KPO

Według ustalenia użytkownika SS100 jest już posiadany dla syren KPO. W tym zakresie stanowi bazę do integracji i wykorzystania istniejącej infrastruktury. Dostępność tej platformy jest inną przesłanką niż wybór wyposażenia do nowej, niewielkiej instalacji. Niniejszy dokument nie zaleca wymiany posiadanych SS100 na inne modele. [U1]

SS100 zapewnia większy zapas zasobów i rozbudowane I/O. Taki zapas może być przydatny przy większej liczbie sygnałów, rozbudowanej diagnostyce lub dodatkowych aplikacjach. Nie dowodzi jednak, że wszystkie te zasoby są potrzebne w każdej nowej lokalizacji. O tym rozstrzygają bilans funkcji, pomiary obciążenia i plan rozwoju instalacji.

Mniejsze syreny i inne elementy wykonawcze

Dla syreny korzystającej z lokalnego audio i niewielkiej liczby sygnałów obiektowych można rozpatrywać sterownik o mniejszej liczbie portów i pamięci. Dobór nie wynika wyłącznie z mocy wzmacniacza lub wielkości syreny. Znaczenie mają liczba obsługiwanych torów, wymagane sprzężenia zwrotne, łączność, diagnostyka oraz zasoby aplikacji.

W innym urządzeniu ostrzegania lub alarmowania ta sama platforma może obsługiwać inny tor wykonawczy. Wymaga to określenia klasy adresata, funkcji lokalnej, interfejsu i sposobu potwierdzenia działania. Komendy syrenowej nie przypisuje się automatycznie do dowolnego odbiornika. Zgodność sprzętu nie zastępuje zgodności kontraktu aplikacyjnego.

Mniejszy wariant oznacza dopasowanie zasobów, a nie zgodę na słabszą ochronę poleceń, kluczy lub wykonania. Dla tych samych zagrożeń i funkcji stosuje się te same wymagania bezpieczeństwa. [A, SEC; U1]

2 Jak stosować dokument razem z wymaganiami bazowymi

Dokumentem bazowym jest **A** — „Minimalne wymagania techniczne sterownika syreny i jego interfejsów dla aplikacji KG PSP”, v0.1 po aktualizacji z 9 września 2026 r., 18 stron. Jego nazwa pliku zawiera SMS, IoT, Orchestra i LNS. Niniejsza wersja 0.2 jest uzupełnieniem dotyczącym różnych platform i ich konfiguracji. [A]

Wspólne wymagania i próby A pozostają podstawą w zakresie właściwym dla wybranej funkcji, klasy i dostawy. Tabele modeli w niniejszym dokumencie służą doborowi sprzętu. Nie ustanawiają samodzielnych wyjątków od A ani nie zastępują badań zgodności.

Warstwa dokumentacji	Rola w przygotowaniu dostawy
Z3 wskazanej rewizji	Definiuje klasy zdolności I–III oraz wymagania przypisane do klasy i zakresu dostawy, w tym D.
Dokument bazowy A	Doprecyzowuje platformę aplikacji KG PSP, interfejsy, zarządzanie, bezpieczeństwo i próby ZG.
Niniejszy dokument	Dobiera zasoby i wyposażenie oraz wskazuje, jak stosować A do poszczególnych wariantów.
Karta konfiguracji	Wiąże konkretny model, obraz OS, aplikację, porty, obiekt i zakres odbioru.

Reguły wspólnego stosowania

Wymagania funkcjonalne PLT, GSM, NET, LCM, LNS, IO i SEC z A stosuje się zgodnie z mapą w rozdziałach 9–10. Sam wybór mniejszej pamięci albo liczby portów nie usuwa tych wymagań. Pozycję warunkową oznacza się w karcie jako właściwą albo niewłaściwą dla profilu, z podaniem podstawy. Wymagania dotyczącego obecnego toru nie można wyłączyć tylko dlatego, że urządzenie go nie spełnia.

Przywołanie Z3 dotyczy konkretnej rewizji wskazanej w źródłach. Gdy mniejszy wariant realizuje oczekiwaną funkcję, lecz nie osiąga liczbowego minimum Z3, zapisuje się tę różnicę. Jego zastosowanie wymaga odrębnie przyjętego profilu lub uzgodnionego rozszerzenia sprzętowego spełniającego pełne wymagania. Ten dokument przedstawia taki kierunek rozwoju, bez zmiany treści Z3. [A; S5]

Klasy zdolności i nazwy modeli

Klasa I oznacza rdzeń, klasa II tor audio, a klasa III profil głosowy. Zakres D dotyczy kompletnego zestawu. Oznaczenia handlowe 1.5, 2 i 3 z materiału dostawcy nie zastępują klas I–III. Przykładowo SS-24 z 4/32 GB nie staje się urządzeniem klasy III wyłącznie dzięki pamięci, a SS100 użyty tylko do plików alarmowych nie wymusza uruchomienia TTS. [A; S1; S2; S5]

3 Wspólne wymagania systemowe

Każdy oferowany wariant ma zapewnić zgodne środowisko aplikacji KG PSP na swoim mikrokomputerze. W przyjętej wizji projektu wykonawca przygotowuje obraz dla własnej płyty ze źródeł OrchestraOS przekazywanych przez KG PSP na formalne zgłoszenie. Jest to wspólna podstawa programowa dla różnych platform sprzętowych. Doprecyzowuje ona ogólne wymaganie Linux z PLT-01 dokumentu A. [U2]

ID	Wymaganie wspólne
OS-01	Utrzymywany obraz OrchestraOS dostosowany i zbudowany przez wykonawcę dla oferowanej płyty ze źródeł wydania wskazanego przez KG PSP. Właściwy BSP, sterowniki modemu, Ethernetu, radia i wymaganych torów lokalnych.
OS-02	Środowisko OCI zgodne z pakietem KG PSP, np. Docker lub zgodne środowisko Podman. Pakiet kontrolny uruchamiany bez zmiany zawartości i bez obejścia zabezpieczeń; autostart, nadzór procesu oraz dostęp do wymaganych interfejsów i woluminów. Stosuje się PLT-01 i PLT-03 z A.
OS-03	Integracja z instancją Orchestra Manager KG PSP, tożsamość, rejestracja, stan, wersje, telemetria i autoryzowany dostęp przed instalacją aplikacji. Uzgodniony ZTP/onboarding; brak publicznego udostępniania paneli lub powłoki. Stosuje się LCM-03.
OS-04	Pakiety RAUC bundle i A/B zgodnie z LCM-01 i LCM-02. Pakiety podpisane kluczem Zamawiającego, zidentyfikowanym w profilu; odrzucanie pakietów nieautoryzowanych i uszkodzonych. Powrót bez wizyty serwisowej, z zachowaniem danych i kluczy.
OS-05	Kontrolowany, niezmienny obraz bazowy oraz odrębny trwały obszar aplikacji. Konfiguracja, transakcyjny zapis historii komend i wymagane pliki lokalne przetrwają restart, zanik zasilania, aktualizację i rollback. Rotacja logów i kontrola wypełnienia zgodnie z PLT-04.
OS-06	Chroniony rozruch, nieeksportowalne klucze i operacje kryptograficzne w bezpiecznym elemencie, ochrona danych oraz uwierzytelniony serwis. Szczegóły SEC-01–SEC-06 i warunek zatwierdzenia modelu zagrożeń określa A; nie zastępuje ich nazwa pakietu producenta.
OS-07	Wersjonowany interfejs lokalny do SMS, audio/PTT oraz I/O właściwych dla profilu. Pełne pola, jednostki, statusy, błędy i uprawnienia. Dopasowanie sprzętu zapewnia wykonawca zgodnie z IO-02; arbitraż wyjść zgodnie z IO-03.
OS-08	DNS, poprawna walidacja HTTPS, pełna odpowiedź i nagłówki feedu. Pobieranie co 30 s niezależnie od SMS; wiarygodny czas i pomiar długości operacji niezależny od korekt zegara. Stosuje się PLT-05 i NET-01–NET-03.
OS-09	SBOM, obsługa podatności, okres wsparcia, terminy poprawek, prawa i zależności według LCM-04 i LCM-05. Udokumentowana zdolność podpisywania obrazów lub depozyt; wskazany stan i termin przekazania.

Aplikację interpretującą polecenia SMS i IoT Feed zapewnia KG PSP. Obowiązek wykonawcy budowy obrazu bazowego i adapterów sprzętowych nie oznacza tworzenia odrębnej logiki alarmowej. Udostępnienie źródeł nie zastępuje uzgodnienia licencji, podpisywania i dostępu do instancji KG PSP. [A; U2]

4 Dobór zasobów procesora i pamięci

Poniższe dwa profile zasobów pozwalają porównać modele z materiału dostawcy. **R2 i R4 są oznaczeniami profili w tym dokumencie, nie nowymi klasami SOiA.** Wybór zależy od pomiarów aplikacji, liczby funkcji, rozmiaru danych i przewidywanych rozszerzeń. [S2; U1]

Parametr	R2 — mniejsze zasoby	R4 — większe zasoby
Zastosowanie do sprawdzenia	Uzgodnione SMS, IoT Feed i lokalne wykonanie przy ograniczonym obciążeniu	Dodatkowe aplikacje, większy zapas lub profil głosowy, jeśli zamówiony
Procesor	64-bitowy, co najmniej 2 rdzenie; w źródle Cortex-A55 1,7 GHz	64-bitowy, co najmniej 4 rdzenie, minimum 1,5 GHz; w źródle Cortex-A53 1,8 GHz
RAM	Co najmniej 2 GB	Co najmniej 4 GB
Pamięć trwała	Co najmniej 16 GB klasy przemysłowej	Co najmniej 32 GB klasy przemysłowej
Modele ze źródła	SS-22, SS-52	SS-24, SS-54, SS-100
Relacja do klasy III	Nie spełnia progu 4/32 GB dla klasy III	Spełnia próg liczbowy; pozostałe wymagania klasy III nadal wymagają wykazania

PLT-02 w aktualnym A odsyła do W-F08 Z3 wyłącznie dla klasy III. Dla pozostałych klas próg 4/32 GB nie jest stosowany automatycznie. R2 jest propozycją doboru zasobów, której wystarczalność sprawdza się na docelowym obrazie i pakiecie KG PSP. Tabela nie dowodzi większej wydajności jednego typu rdzenia na podstawie samego taktowania. [A; S5]

Co trzeba zmieścić i zmierzyć

Bilans obejmuje oba obrazy A/B, miejsce potrzebne do aktualizacji, kontenery, konfigurację, historię komend, kolejki i pliki lokalne oraz uzgodnioną rezerwę. Pojemność nośnika nie oznacza wolnego miejsca dla aplikacji. Próbę prowadzi się przy jednoczesnej obsłudze kanałów, odtwarzaniu audio, zapisie stanu i działaniu usług zarządczych.

ID	Wymaganie sprzętowe wspólne lub zależne od funkcji
HW-01	Sprzętowy watchdog oraz niezależne ograniczenie aktywacji toru wykonawczego. Restart nie powoduje samoczynnej emisji; zgodność z IO-04 i wymaganiami odcięcia właściwego profilu.
HW-02	RTC z podtrzymaniem lub zaakceptowane rozwiązanie równoważne; zachowanie czasu i sygnalizacja utraty wiarygodności zgodnie z PLT-05.
HW-03	Dla toru audio: trwała pamięć co najmniej 32 MB i jednocześnie wystarczająca na cały zatwierdzony pakiet. Może stanowić część pamięci głównej.
HW-04	GNSS, jeżeli wymaga go profil. Wariant z opcjonalnym GNSS musi obejmować tę opcję, gdy jest potrzebna. Wiarygodny czas pozostaje wymagany także bez GNSS.

5 Interfejsy dobierane do funkcji

Omawiane modele mają wspólny kierunek integracji SMS, IoT Feed i LoRaWAN, lecz różne liczby portów. Ich minimum określa karta konfiguracji oraz właściwy profil wymagań. Dodatkowe złącza i funkcje kupuje się wtedy, gdy wynikają z zastosowania lub przyjętego zakresu dostawy. [A; S2]

ID	Wymaganie i sposób doboru
IF-01	Co najmniej 1 Ethernet 100 Mbit/s lub szybszy. Liczba portów, separacja sieci i połączenie z bramką według NET-01. Jeden fizyczny port nie dowodzi wykonania wymaganej separacji.
IF-02	Własny modem LTE z IP oraz SMS MO/MT, dostępna SIM i antena, bez blokady operatora. Pełna treść i metadane SMS, obsługa wiadomości wieloczęściowych i wyników wysyłania zgodnie z GSM-01 –GSM-04. Cat.1 lub Cat.4 według profilu.
IF-03	LoRaWAN jako urządzenie końcowe zgodne z LNS-01 i LNS-02. W omawianych konfiguracjach B3 obowiązuje również współpraca z bramką według LNS-03, w tym CUPS, gdy bramka jest objęta dostawą.
IF-04	Liczba styków NO/NC/COM według profilu portów P2, P6 lub P6IO i karty funkcji. Przy deklarowaniu zgodności z obecną klasą I Z3 obowiązuje minimum 6 torów z W-E03. Profil P2 z 2 torami wymaga jawnego rozstrzygnięcia wskazanego w rozdziale 8.
IF-05	Dla profilu syreny z lokalnym audio: LINE OUT i osobne PTT stykiem bezpotencjałowym. Liczba kanałów i parametry według przyjętego profilu, w tym W-E02/W-E05 przy deklarowaniu klasy II. Możliwe wykorzystanie jednego istniejącego przekaźnika jako PTT.
IF-06	Liczby GPI, GPO i pełnych RS-232 według profilu portów. Dla kompletnego zestawu D obowiązuje W-F13: co najmniej 6 wejść i 6 wyjść ogólnego przeznaczenia w zestawie. Odrębny bilans styków, GPI/GPO i PTT.
IF-07	USB i diagnostyka według profilu portów. Lokalny Start i uwierzytelniony serwis według zakresu. Dla klasy III stosuje się PLT-06 i ZG-14 z A, o ile wymaganie to zostało zachowane; rezygnacja wymaga jawnego ujęcia w profilu, zgodnie z notą PLT-06.
IF-08	Podtrzymanie według karty zasilania. Dla kompletnego zestawu D: minimum 10 h przy odbiorze i 8 h na końcu gwarancji, dla profilu obciążenia z W-H01. Dla samego modułu sterownika wykazać współpracę z uzgodnionym zasilaniem obiektowym, bez deklaracji odbioru całego zestawu.
IF-09	Zasilacz, akumulator, obudowa, zabezpieczenia i warunki pracy według IO-05. Karta określa pobór mocy, temperaturę, wilgotność, parametry elektryczne, starzenie oraz zakres zasilanych elementów.

Mniejsza pamięć, liczba portów lub obudowa nie zwalniają z bezpiecznego odcięcia, zachowania danych i sygnalizacji błędu. Styk przekaźnika i GPO nie są zamiennymi określeniami tej samej funkcji. Karta musi wskazywać rzeczywisty typ każdego toru.

6 Tor wykonawczy i zakres innych zastosowań

Syrena z lokalnym audio

W tym profilu obowiązują dwa zatwierdzone pliki lokalne: **ALARM — sygnał modulowany 180 s** i **ODWOLANIE — sygnał ciągły 180 s**. SMS i IoT Feed wybierają tę samą funkcję i zasób. Wykonanie nie zależy od pobierania ani strumieniowania audio w chwili alarmu. To uszczegółowienie wariantowego IO-01 w A dla omawianej integracji syrenowej. [U3]

PTT jest sterowane osobno. Czas jego aktywacji obejmuje zmierzone Tpre, 180 s audio i Tpost. Wymagany jest osobny nadzór odtwarzania i zwolnienia PTT, również po zatrzymaniu lub zawieszeniu procesu. Trwały zapis ma odróżniać przyjęcie zlecenia, rzeczywisty start, zakończenie i błąd.

Liczba przełączników musi uwzględniać PTT. W wariantcie dwukanałowym przeznaczenie jednego styku na PTT pozostawia drugi do innych funkcji. Nie należy dodawać trzeciego przełącznika wyłącznie dlatego, że nazwa PTT została wymieniona obok przełączników. Dodatkowe kanały wynikają z karty połączeń i wymaganej zgodności, w tym W-E03. [S1; S5]

Samo załączenie styku lub uruchomienie generatora syreny nie zastępuje przyjętego wariantu lokalnego audio. Techniczne CANCEL_PENDING nie jest dźwiękowym odwołaniem alarmu. Obsługa odwołania przez feed wymaga zgodnego, wersjonowanego kontraktu centrali i aplikacji; dokument nie potwierdza jego aktualnego wdrożenia. [U3; S10]

Inne urządzenie wykonawcze

W przypadku elementu ostrzegania lub alarmowania, który nie emituje audio, profil może nie obejmować toru LINE OUT/PTT. Jest to inna funkcja wykonawcza, opisana oddzielnym kontraktem i kartą, a nie wyjątek pozwalający pominąć audio w omawianej syrenie. Wspólne pozostają zarządzanie, tożsamość, autoryzacja, kontrola ważności, historia i bezpieczne wykonanie właściwej funkcji.

Element do określenia	Znaczenie
Adresat i funkcja	Jaką klasę urządzenia i jakie polecenie obsługuje aplikacja KG PSP.
Tor lokalny	Który interfejs realizuje funkcję i jakie ma ograniczenia elektryczne oraz czasowe.
Wynik	Co potwierdza urządzenie: przyjęcie, wykonanie lokalne czy zmierzony efekt zewnętrzny.
Powrót po awarii	Jak odtworzyć stan i zapobiec ponowieniu starego działania.

Instrukcja SS100–PC-550A Z18 jest referencją tylko dla tego połączenia. Nie przenosi się jej pinoutu na mniejszą syrenę, inny sterownik ani inne urządzenie. [S9]

7 Modele i zasoby według materiału dostawcy

Poniższe dane pochodzą z wstępnego materiału CTHINGS.CO z 9 września 2026 r. Pozwalają porównać konfiguracje, lecz nie są dowodem odbioru modeli przez KG PSP. SS-100 oznacza model opisywany w innych materiałach jako SS100. [S2]

Parametr	SS-22	SS-24	SS-52	SS-54	SS-100
Oznaczenie SOiA w ofercie	1.5*	1.5*	2	2	3
CPU ARM Cortex	A55	A53	A55	A53	A53
Rdzenie	2	4	2	4	4
Taktowanie	1,7 GHz	1,8 GHz	1,7 GHz	1,8 GHz	1,8 GHz
RAM	2 GB	4 GB	2 GB	4 GB	4 GB
Pamięć trwała	16 GB	32 GB	16 GB	32 GB	32 GB
Ethernet	1 × 1 Gbit/s	1 × 1 Gbit/s	4 × 100 Mbit/s	4 × 100 Mbit/s + 1 × 1 Gbit/s	4 × 100 Mbit/s + 1 × 1 Gbit/s
LTE	Cat.1	Cat.1 / Cat.4*	Cat.1	Cat.1 / Cat.4*	Cat.1 / Cat.4*
GNSS / GPS	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Tak
Wi-Fi	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Tak
DVI-D przez HDMI	Nie	Tak	Nie	Tak	Tak
Gotowość TTS	Nie	Tak	Nie	Tak	Tak

Oznaczenia 1.5, 2 i 3 w tabeli są oznaczeniami dostawcy. Propozycja 1.5 nie zmienia automatycznie obowiązujących klas I–III. Cat.1/Cat.4 oznacza warianty modemu, a „TTS ready” wymaga osobnego potwierdzenia oprogramowania, licencji i pracy głosowej. [S1; S2]

Ten sam zakres podstawowy wymaga próby

Dostawca deklaruje dla wszystkich pięciu wariantów PL-CAP, ZTP do Orchestra Manager, Audio Out, PTT, radio LoRa typu node i podtrzymanie 10 h+. Każdy model musi wykazać te funkcje na obrazie przewidzianym do dostawy. Deklaracja w tabeli nie potwierdza obecności aplikacji, pełnego kontraktu lub gotowości konkretnego zestawu. [S2]

SS-22 i SS-52 mają mniejsze zasoby pamięci. SS-24 i SS-54 zapewniają większe zasoby, zachowując inne wyposażenie I/O niż SS100. Dlatego wybór dotyczy co najmniej dwóch niezależnych cech: zasobów aplikacyjnych oraz potrzebnych portów. Większa pamięć nie zwiększa liczby GPI/GPO, a dodatkowe przekaźniki nie zwiększają RAM.

8 Profile portów i dobór zastosowania

Liczby portów pochodzą z tego samego materiału dostawcy. Profil **P2** oznacza konfigurację SS-22/SS-24, **P6** — SS-52/SS-54, a **P6IO** — SS100. Są to oznaczenia konfiguracji porównawczych, nie klasy zgodności. [S2]

Wyposażenie	SS-22	SS-24	SS-52	SS-54	SS-100
Przełączniki bezpotencjałowe	2	2	6	6	6
GPI	2	2	6	6	6
GPO	2	2	6	6	6
RS-232 DB9	2 pełne	2 pełne	2 pełne	2 pełne	1 pełny
USB 2.0 typu A	2	2	2	2	4
Audio Out	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
PTT dry contact	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
LoRa	Node	Node	Node	Node	Node
Podtrzymanie zasilania	10 h+	10 h+	10 h+	10 h+	10 h+

Potrzeba	Wariant do rozpatrzenia	Warunek
Posiadany zestaw syreny KPO	SS100 / P6IO	Wykorzystanie posiadanej platformy i odbiór konkretnej integracji.
Mniej sygnałów obiektowych i lokalne audio	SS-22 lub SS-24 / P2	Wystarczające zasoby i mapa torów; osobne rozstrzygnięcie zgodności dwóch styków z profilem.
Więcej przełączników, GPI/GPO lub przyłączy Ethernet	SS-52 lub SS-54 / P6	Sprawdzić, czy 6 GPI i 6 GPO wystarczają dla zadania i zakresu dostawy.
GNSS, Wi-Fi i większa liczba USB	SS100 / P6IO	Potwierdzić liczbę torów i wystarczalność jednego RS-232.

Granica obecnego Z3: W-E03 dla klasy I wymaga minimum 6 torów stykowych. SS-22/SS-24 z deklarowanymi 2 torami nie spełniają tego progu jako samodzielne urządzenia. Ich dobór do prostszych zadań jest propozycją odrębnego profilu funkcjonalnego lub kompletnej konfiguracji z uzgodnionym rozszerzeniem, którego zgodność trzeba wykazać. Nie oznacza to automatycznej zmiany Z3. [S5; U1]

Podobnie W-F13 wymaga 6 GPI i 6 GPO w kompletnym zestawie D. SS-52/SS-54 mają 6 przełączników, 6 GPI i 6 GPO. Spełniają więc wskazany próg liczbowy W-F13; zgodność pełnego zestawu D nadal wymaga wykazania pozostałych wymagań. Żaden wariant nie jest tu oznaczony jako już zgodny.

9 Powiązanie z wymaganiami wspólnymi

Poniższa mapa wiąże wszystkie wymagania bazowe PLT, GSM, NET, LCM i LNS z niniejszym uzupełnieniem. Oznaczenia i pełne kryteria pochodzą z A. Liczby zasobów i portów dobiera się osobno; wspólne zadania podlegają tym samym regułom wykonania.

Pozycje A	Zastosowanie do wariantów
PLT-01, PLT-03	Wszystkie omawiane platformy: zgodny obraz, BSP, kontener i interfejsy. OS-01 doprecyzowuje źródła obrazu według wizji KG PSP.
PLT-02	Próg pamięci Z3 tylko dla klasy III. R2 dla pozostałych zastosowań dopuszcza się po pomiarze i przyjęciu profilu; R4 nie nadaje automatycznie klasy III.
PLT-04, PLT-05	Wszystkie platformy: trwały zapis transakcyjny, wiarygodny czas i niezależny pomiar długości operacji.
PLT-06	Tylko klasa III i tylko przy zachowaniu tego wymagania w profilu zgodnie z A. Nie wymagać wideo od każdego mniejszego wariantu.
GSM-01, GSM-02	Własny modem, pełna wiadomość, nadawca, ID i metadane; kodowanie, multipart oraz kontrolowane operacje na wiadomościach.
GSM-03, GSM-04	Wynik wysyłania i raport doręczenia rozróżniane; jawne błędy. SMS i IP pracują równolegle; parser sprzętu nie omija aplikacji KG PSP.
NET-01, NET-02, NET-03	Każda wymagana droga IP, DNS, walidacja TLS, pełna odpowiedź/nagłówki i polling co 30 s bez blokowania SMS.
LCM-01, LCM-02	A/B z trwałymi danymi oraz RAUC bundle z podpisem zgodnym z profilem Zamawiającego; bezpieczny powrót po nieudanym rozruchu.
LCM-03	Rejestracja i zarządzanie w istniejącej instancji przed aplikacją; kontrola uprawnień, bez publicznego panelu i powłoki.
LCM-04, LCM-05	SBOM i poprawki według profilu; prawa do interfejsów i aplikacji, zdolność podpisywania/depozyt i jawne zależności.
LNS-01, LNS-02, LNS-03	Dla omawianej integracji B3: właściwy profil urządzenia końcowego, klucze i współpraca z bramką. CUPS/onboarding bramki również przy dostawie bramki.

Nie ustala się innego okresu pobierania feedu ani słabszych reguł autoryzacji tylko dlatego, że wybrano R2. Jeśli urządzenie nie utrzymuje wymaganej pracy pod obciążeniem, dobiera się większe zasoby lub zmienia zakres dodatkowych aplikacji, zachowując zadanie podstawowe.

10 Bezpieczeństwo i nadzór wykonania

Zagrożenia wynikają z miejsca pracy, dostępności obudowy, torów komunikacyjnych i skutków nieuprawnionego wykonania. Sama mniejsza syrena lub mniejszy mikrokomputer nie uzasadnia pominięcia ochrony kluczy, szyny, wyjść i serwisu. Model zagrożeń i sposób realizacji wymagają potwierdzenia zgodnie z A. [A; U1]

Pozycje A	Zastosowanie do wariantów
IO-01	Dla syreny z lokalnym audio obowiązuje rozdział 6. Dla innego urządzenia funkcję, adresata i tor wskazuje odrębny profil. Liczby torów wynikają z karty i właściwych wymagań.
IO-02	Wersjonowany kontrakt sprzętowy; dostawca przygotowuje dopasowanie. Kontener ma rzeczywisty dostęp do usługi hosta, bez założenia, że jego localhost jest API hosta.
IO-03	Arbitraż wspólnych wyjść między procesami i kanałami. Osobne stany: zlecenie, wyjście, odtwarzanie i potwierdzenie zewnętrzne.
IO-04	Ograniczenie czasu niezależne od odbiornika poleceń i bez samoczynnego wznowienia. Dla audio osobno odtwarzanie i zwolnienie PTT.
IO-05	Warunki pracy, podtrzymanie, zanik/powrót zasilania i stan akumulatora dla rzeczywistej kompletacji.
SEC-01, SEC-02	Dla toru procesor–radio objętego modelem zagrożeń: brak jawnego ładunku/kluczy na dostępnej szynie, poufność, integralność i odporność na powtórzenie.
SEC-03	Nieeksportowalne klucze, operacje w bezpiecznym elemencie i chroniony provisioning zgodnie z pełnym wymaganiem A.
SEC-04	Odmowa uruchomienia nieautoryzowanego obrazu, także po podmianie nośnika. Odrębna kontrola od podpisu aktualizacji.
SEC-05, SEC-06	Zamknięte lub uwierzytelnione interfejsy serwisowe/debugowe oraz brak trybu obchodzącego wymaganą ochronę w urządzeniu eksploatowanym.

Wymagania SEC zachowują pełną treść z A. Odwołanie do modelu zagrożeń oznacza warunek przygotowania i przyjęcia profilu, a nie dowolność wyłączenia zabezpieczenia przez dostawcę. Zabezpieczenia dla tego samego toru mają być porównywalne między wariantami; ich realizacja sprzętowa może się różnić.

„Secure-by-Design”, „Audio Out”, „PL-CAP” i „TTS ready” w tabeli producenta są deklaracjami. Wymagane są identyfikowalne komponenty, konfiguracja i dowód działania na konkretnym modelu. Ten dokument nie poświadcza wykonania tych prób.

11 Wspólne próby odbiorowe

Każdy wybrany model przechodzi próby dla właściwego profilu, na docelowym obrazie i pakiecie kontrolnym KG PSP. Wymagania funkcji podstawowych pozostają takie same dla R2 i R4. Warunki obciążenia i granice akceptacji określa się przed próbą, aby porównanie modeli było miarodajne.

ID	Próba i kryterium	Powiązanie z A
ODB-01	Model, płyta, CPU, RAM, nośnik, modem, porty, OS i BSP zgodne z kartą. Zapis rzeczywiście dostarczonych opcji.	ZG-01
ODB-02	Pakiet KG PSP pracuje bez zmian i omijania zabezpieczeń. Autostart i interfejsy działają; bilans zasobów obejmuje uzgodnione obciążenie i rezerwę.	ZG-01
ODB-03	ZTP lub uzgodniony onboarding, telemetria i odczyt wersji. Uprawniony dostęp działa, nieuprawniony jest odrzucany. Sprawdzone wdrożenie i aktualizacja aplikacji.	ZG-06, ZG-10
ODB-04	Poprawny RAUC przyjmowany, zły podpis lub uszkodzenie odrzucane. Przerwanie i nieudany rozruch kończą się powrotem bez wizyty; dane i klucze zachowane.	ZG-05, ZG-06, ZG-13
ODB-05	Pełna treść i metadane SMS z własnego modemu; odpowiedź i błędy rozpoznawalne. Walidowane HTTPS z kontenera każdą wymaganą drogą. SMS działa bez internetu.	ZG-02
ODB-06	Join, uplink i downlink we właściwym LNS; powrót po restarcie. Dla bramki objętej dostawą także onboarding oraz CUPS/LNS.	ZG-07
ODB-07	Właściwy tor lokalny. Dla audio: oba pliki, integralność, brak internetu, 180 s, poziomy i pomiary PTT. Awaria procesu nie utrzymuje toru bez ograniczenia. Arbitraż wyjść działa.	ZG-08
ODB-08	Zanik i powrót zasilania, podtrzymanie według IF-08, sygnalizacja, trwałe dane i wiarygodny czas. Brak automatycznej ponownej emisji.	ZG-05, ZG-09
ODB-09	Komplet API, schematów, bilansów, SBOM, procedur odtworzenia, warunków wsparcia i praw. Potwierdzony proces poprawki i przyjęte terminy.	ZG-10, ZG-13

Próba ODB-07 dla innego urządzenia odnosi się do jego zatwierdzonej funkcji, nie do automatycznego odtwarzania dźwięku. W profilu syreny z lokalnym audio oba pliki i PTT pozostają obowiązkowe. Wynik API, start odtwarzacza i stan przekaźnika nie zastępują dowodu emisji akustycznej zewnętrznej syreny.

12 Próby uzupełniające i karta konfiguracji

Poniższe próby uzupełniają ODB-01–ODB-09 tak, aby skrócony zestaw nie pomijał wymagań A. Wariant o mniejszych zasobach nie uzyskuje łagodniejszego kryterium dla tej samej funkcji.

ID	Próba i kryterium	Powiązanie z A
ODB-10	Równoczesna obsługa SMS/IP, powrót zasięgu, pobieranie feedu co 30 s bez blokowania SMS oraz pełna treść/nagłówki. Wynik błędnego certyfikatu HTTPS jest odróżniony.	ZG-03, ZG-04
ODB-11	Próby SEC dla przyjętego modelu zagrożeń: zapis szyny, wstrzyknięcie i powtórzenie, próby odczytu klucza, nieautoryzowany rozruch, dostęp debugowy i brak trybu obejścia.	ZG-11, ZG-12
ODB-12	Lokalny monitor i diagnostyka bez obejścia uwierzytelnienia. Dotyczy wyłącznie zakresu PLT-06 zachowanego w karcie dla klasy III.	ZG-14

Co zapisuje karta

Pole	Wymagany zapis
Zadanie i obiekt	Syrena z lokalnym audio albo inna jasno opisana funkcja wykonawcza; miejsce instalacji i adresowanie.
Podstawa wymagań	Rewizje A, niniejszego dokumentu, Z3 lub odrębnie przyjętego profilu; klasa I/II/III i zakres dostawy.
Zasoby i porty	R2/R4, P2/P6/P6IO, model i rewizja płyty; rzeczywiste liczby torów I/O, RS-232, USB i Ethernet.
Wydania i opcje	Źródła i wersja OS, BSP, aplikacja, kontrakt API, modem, SIM, GNSS, wideo, audio i dodatkowe moduły.
Bezpieczeństwo i zasilanie	Model zagrożeń, kotwice zaufania, aktualizacje, magazyn energii, obciążenie i warunki podtrzymania.
Wyniki	Właściwe wymagania i próby, wynik oraz dowód. Dla niewłaściwej pozycji podać uzasadnienie zakresu.

Warunek przyjęcia: każda właściwa pozycja ma wynik pozytywny i dowód. „Niewykonane” nie oznacza zgodności. Brak wymaganej funkcji jest niezgodnością, nie pozycją „nie dotyczy”. Rozbieżności z obecnym Z3 muszą zostać rozstrzygnięte przed deklarowaniem zgodności z tym Z3.

Prawidłowy odbiór platformy jest odrębny od dopuszczenia instalacji i potwierdzenia efektu zewnętrznego. W niniejszym opracowaniu nie wykonywano prób sprzętu, wysyłek SMS, aktualizacji urządzeń ani emisji.

13 Zapis do opisu dostawy

Dostawca zapewni sterownik dobrany do funkcji i konfiguracji wskazanych w karcie obiektu, wraz z systemem bazowym, obsługą sprzętu oraz interfejsami dla aplikacji KG PSP. Wspólne wymagania funkcjonalne, bezpieczeństwa i utrzymania określa dokument bazowy A, a wymagane zasoby oraz wyposażenie — przyjęty profil niniejszego uzupełnienia.

Obraz systemu dla oferowanego mikrokomputera przygotowuje wykonawca ze źródeł OrchestraOS wydania przekazywanego przez KG PSP na formalne zgłoszenie. Aplikację realizującą logikę SMS i IoT Feed dostarcza KG PSP. Wykonawca zapewnia zgodność BSP, środowiska uruchomieniowego, interfejsów i mechanizmu aktualizacji z instancją KG PSP oraz dokumentację potrzebną do utrzymania.

Wybór mniejszego wariantu dopuszcza różnice zasobów i liczby interfejsów, jeżeli odpowiadają przyjętemu profilowi i potwierdzono wykonanie wszystkich właściwych funkcji. Nie dopuszcza pominięcia ochrony kluczy, autoryzacji, nadzoru czasu, trwałego zapisu ani arbitrażu właściwego toru. Zgodność podlega wykazaniu próbami ODB-01–ODB-12 w zakresie karty oraz powiązanymi próbami ZG dokumentu A.

Jeżeli zamówienie wymaga zgodności z Z3 wskazanej rewizji, wszystkie właściwe minima Z3 zachowują moc. Wariant niespełniający konkretnej pozycji nie może być deklarowany jako zgodny na podstawie samej funkcjonalnej przydatności. Dla prostszych urządzeń profil odmienny od obecnego Z3 wymaga jawnego przyjęcia; nie powstaje przez użycie nazwy modelu lub handlowej klasy 1.5.

Zastosowanie do posiadanych i nowych urządzeń

W przypadku syren KPO punktem wyjścia jest posiadany SS100 i jego rzeczywista konfiguracja. Przy nowych, prostszych zastosowaniach punktem wyjścia jest wymagane zadanie, bilans zasobów i mapa torów. Nie należy automatycznie odwzorowywać całej specyfikacji SS100, jeśli nie wynika to z funkcji ani przyjętego standardu. [U1]

Co zostało skorelowane w wersji 0.2

Dokument wskazuje relację do aktualnego A, ogranicza próg 4/32 GB zgodnie z klasą III, nadaje odrębne profile zasobów i portów, przenosi pełne odniesienie do SEC i brakujących prób, ujednolica stosowanie wideo oraz klucza aktualizacji i doprecyzowuje lokalne audio. Wskazuje też rzeczywistą różnicę między dwoma stykami P2 a sześcioma wymaganymi przez obecne W-E03.

Zmiana dotyczy doboru i opisu urządzeń. Nie poświadcza zgodności modeli ani nie zmienia dokumentu bazowego A lub repozytorium Z3.

14 Źródła i identyfikacja dokumentów

[A] Minimalne wymagania techniczne sterownika syreny i jego interfejsów dla aplikacji KG PSP. V0.1, aktualizacja 9.09.2026, 18 stron. [PDF dokumentu bazowego](#) oraz [edytowalny Markdown](#). SHA-256 PDF: 29d74502a4c208f3f601c58d24d8a3c3683cc4e0c78abe60b3365dfebebadb10. Wymagania PLT/GSM/NET/LCM/LNS/IO/SEC i próby ZG-01–ZG-14.

[S1] Propozycje nowych klas SOiA 1.5. [Materiał dostawcy](#). Propozycje klasy i użycia przekaźnika jako PTT; bez przyznania im statusu zatwierdzonego standardu.

[S2] Odpowiedź CTHINGS.CO z 9.09.2026, Ad.1–Ad.6. [Dane informacyjne](#). Wstępne deklaracje pięciu wariantów. Tabele sprzętu zachowują wartości tego materiału; zgodność wymaga wykazania.

[S3] Propozycje zmian minimalnych wymagań sterownika. [Materiał źródłowy](#). Rozdzielenie OS, zarządzania i ochrony sprzętowej. Bezpośrednie ustalenia użytkownika dotyczące źródeł OrchestraOS określają profil niniejszej wersji.

[S5] Z3 Wymagania minimalne dla urządzenia. Wersja 0.4, rewizja wskazana w A: 49126d36904fa0d7166ea1d0456c6f3a81babf1c. [Utrwalona kopia referencyjna](#). Istotne pozycje: W-E03, W-E02/W-E05, W-F07/W-F08, W-F13/W-F14 i W-H01. Niniejszy dokument nie zmienia Z3.

[S9] Instrukcja SS100–PC-550A Z18 AUDIO/PTT v0.2 oraz ustalenia [AGENTS.md](#). [PDF instrukcji](#). Pinout dotyczy wyłącznie wskazanego połączenia.

[S10] Wymagania aplikacji SS100 SMS i IoT Feed v0.2. [Markdown](#). Funkcje lokalnych plików, czas, historia i semantyka poleceń; dokument wymagań nie poświadcza wdrożenia API.

[U1] Ustalenie użytkownika z 9.09.2026. Różne urządzenia realizują wspólne zadania w różnych zastosowaniach; mniejsze warianty mogą służyć mniejszym syrenom lub innym urządzeniom. SS100 jest rozbudowaną platformą już posiadaną dla syren KPO. To źródło przesłanki o posiadaniu, bez weryfikacji ewidencji sprzętu.

[U2] Wcześniejsze ustalenie użytkownika o systemie bazowym. Wykonawca buduje system dla swojego mikrokomputera ze źródeł OrchestraOS przekazywanych przez KG PSP na formalne zgłoszenie. Rozwinięcie: [Wizja SOiA.KGPSP v0.2](#), rozdziały 3–4.

[U3] Ustalenie funkcjonalne z 8.09.2026 w [AGENTS.md](#). ALARM/ODWOLANIE, lokalna pamięć, 180 s, LINE OUT, osobne PTT i nadzór.

Uzupełnienie, v0.2. Opracował: asystent AI na potrzeby prac nad wytycznymi SOiA. AI MODIFIED — pomoc w analizie, redakcji i składzie; nie jest certyfikatem zgodności. Wersję 0.1 zachowano.

AI MODIFIED